群论　第一章作业

教师：_____　姓名：_____　学号：_____

题目 2　证明以乘法作为“乘积”的所有正实数构成的群和以“加法”作为乘积的所有实数构成的群同构。

回答　$(\mathbb{R}_+,\times)\equiv G,(\mathbb{R},+)\equiv H$，构造映射 $f:H\to G$ 如下：

$$f(x)=\mathrm{e}^x,\qquad x\in H,\qquad f(x)=\mathrm{e}^x\in G. \tag{1}$$

首先证明 f 是群同态：

$$\forall x_1,x_2\in H,\qquad f(x_1x_2)=\mathrm{e}^{x_1+x_2}=\mathrm{e}^{x_1}\mathrm{e}^{x_2}=f(x_1)f(x_2), \tag{2}$$

因此 f 是群同态。再证明 f 是满射：

$$\forall y\in G,\exists\ln y\in H,\qquad f(\ln y)=\mathrm{e}^{\ln y}=y, \tag{3}$$

因此 f 是满射。最后证明 f 是单射：设 $x_1,x_2\in H$，若 $f(x_1)=f(x_2)$，则

$$\mathrm{e}^{x_1}=\mathrm{e}^{x_2}\Longrightarrow x_1=x_2, \tag{4}$$

因此 f 是单射。综上，H,G 同构。

题目 4　证明每个元素的平方都等于恒元的群一定是阿贝尔群。

回答　设群 G 满足 $\forall g\in G,g^2=e$，则

$$g^{-1}=g,\qquad \forall g\in G. \tag{5}$$

$$\forall g_1,g_2\in G,\qquad g_1g_2=g_1^{-1}g_2^{-1}=(g_2g_1)^{-1}=g_2g_1, \tag{6}$$

因此 G 是阿贝尔群。

题目 9　设 H_1 和 H_2 是群 G 的两个子群，证明 H_1 和 H_2 的公共元素的集合也构成群 G 的子群。

回答　设 $H_3=H_1\cap H_2$，

- 存在恒元：由于 H_1,H_2 是群 G 的子群，因此恒元 e 是 H_1,H_2 的公共元素，$e\in H_3$；
- 满足结合律：H_3 继承群乘法，则一定满足结合律；
- 封闭性：$\forall h_1,h_2\in H_3=H_1\cap H_2,h_1,h_2\in H_1,h_1h_2\in H_1$。同理 $h_1h_2\in H_2$，因此 $h_1h_2\in H_3$；

- 存在逆元：$\forall h \in H_3 = H_1 \cap H_2, h \in G, \exists h^{-1} \in G$。由于 H_1, H_2 都是 G 的子群，因此 $h^{-1} \in H_1, H_2$，于是 $h^{-1} \in H_3 = H_1 \cap H_2$。

题目 10 设集合 G 包含元素数目为 5、6 或 7，所有元素的平方都是恒元，证明此集合不构成群。

回答 假设群 G 所有元素的平方都是恒元，任取两个非恒元 $a, b \in G$ 可以生成子群 $H = \{e, a, b, ab\}$。若 G 的元素数目为 5、6 或 7，由于子群 H 的阶为 4，不是群 G 的阶的因子，与拉格朗日定理矛盾。

题目 12 量子力学中常用的泡利（Pauli）矩阵 σ_a 定义如下：

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_a \sigma_b = \delta_{ab} \mathbf{1} + \mathrm{i} \sum_{d=1}^{3} \epsilon_{abd} \sigma_d, \qquad \sigma_a^2 = \mathbf{1}, \qquad \sigma_1 \sigma_2 = \mathrm{i}\sigma_3.$$

其中 ϵ_{abd} 是三阶完全反对称张量。证明由 σ_1 和 σ_2 的所有可能乘积和幂次的集合构成群，列出此群的乘法表，指出此群的阶数、各元素的阶数、群所包含的类和不变子群、不变子群的商群与什么群同构，建立同构关系，证明此群和正方形固有对称群 D_4 同构。

回答 由于 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = I, \sigma_1 \sigma_2 = -\sigma_2 \sigma_1$，以 σ_1, σ_2 作为生成元，它们的所有可能乘积和幂次得到的元素一般形式可化为

$$\sigma_{i_1} \sigma_{i_2} \cdots = \pm \sigma_1^m \sigma_2^n, \qquad i_l \in \{1, 2\}, \qquad m, n \in \{0, 1\}, \tag{7}$$

由此构成的集合 $G = \{I, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_1\sigma_2, -I, -\sigma_1, -\sigma_2, -\sigma_1\sigma_2\}$ 满足封闭性和结合律，并且由于元素有限，可构成群。

$\cdot$	I	σ_1	σ_2	$\sigma_1\sigma_2$	$-I$	$-\sigma_1$	$-\sigma_2$	$-\sigma_1\sigma_2$
I	I	σ_1	σ_2	$\sigma_1\sigma_2$	$-I$	$-\sigma_1$	$-\sigma_2$	$-\sigma_1\sigma_2$
σ_1	σ_1	I	$\sigma_1\sigma_2$	σ_2	$-\sigma_1$	$-I$	$-\sigma_1\sigma_2$	$-\sigma_2$
σ_2	σ_2	$-\sigma_1\sigma_2$	I	$-\sigma_1$	$-\sigma_2$	$\sigma_1\sigma_2$	$-I$	σ_1
$\sigma_1\sigma_2$	$\sigma_1\sigma_2$	$-\sigma_2$	σ_1	$-I$	$-\sigma_1\sigma_2$	σ_2	$-\sigma_1$	I
$-I$	$-I$	$-\sigma_1$	$-\sigma_2$	$-\sigma_1\sigma_2$	I	σ_1	σ_2	$\sigma_1\sigma_2$
$-\sigma_1$	$-\sigma_1$	$-I$	$-\sigma_1\sigma_2$	$-\sigma_2$	σ_1	I	$\sigma_1\sigma_2$	σ_2
$-\sigma_2$	$-\sigma_2$	$\sigma_1\sigma_2$	$-I$	σ_1	σ_2	$-\sigma_1\sigma_2$	I	$-\sigma_1$
$-\sigma_1\sigma_2$	$-\sigma_1\sigma_2$	σ_2	$-\sigma_1$	I	$\sigma_1\sigma_2$	$-\sigma_2$	σ_1	$-I$

群阶 $n_G = 8$，各元素的阶为 $n\left(I, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_1\sigma_2, -I, -\sigma_1, -\sigma_2, -\sigma_1\sigma_2\right) = (1, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4)$；

所有的共轭类为：$\{I\}, \{-I\}, \{\sigma_1, -\sigma_1\}, \{\sigma_2, -\sigma_2\}, \{\sigma_1\sigma_2, -\sigma_1\sigma_2\}$；

所有的不变子群为：$\{I\}, N_1 = \{I, -I\}, N_2 = \{I, -I, \sigma_1, -\sigma_1\}, N_3 = \{I, -I, \sigma_2, -\sigma_2\}, N_4 = \{I, -I, \sigma_1\sigma_2, -\sigma_1\sigma_2\}, G$；

商群以及同构关系为：

$G/N_1 \cong \mathrm{V}_4; N_1 \mapsto e, \sigma_1 N_1 \mapsto \sigma, \sigma_2 N_1 \mapsto \tau, \sigma_1\sigma_2 N_1 \mapsto \rho$；

$G/N_2 \cong \mathrm{C}_2; N_2 \mapsto e, \sigma_2 N_2 \mapsto C_2^1$；

$G/N_3 \cong \mathrm{C}_2; N_3 \mapsto e, \sigma_1 N_3 \mapsto C_2^1$；

$G/N_4 \cong \mathrm{C}_2; N_4 \mapsto e, \sigma_1 N_4 \mapsto C_2^1$；

证明 G 与 D_4 同构：

构造如下的同构映射：$I \mapsto$

题目 13 证明由 $\mathrm{i}\sigma_1$ 和 $\mathrm{i}\sigma_2$ 的所有可能乘积和幂次的集合构成群，列出此群的乘法表，指出此群的阶数、各元素的阶数、群包含的各类和不变子群、不变子群的商群与什么群同构。说明此群与 D_4 群不同构。

回答

题目 15 准确到同构，证明九阶群 G 只有两种：循环群 C_9 和直乘群 $C_3 \otimes C_3$。

回答

题目 19 群 G 由 12 个元素组成，它的乘法表如下：

	e	a	b	c	d	f	i	j	k	l	m	n
e	e	a	b	c	d	f	i	j	k	l	m	n
a	a	e	f	i	j	b	c	d	m	n	k	l
b	b	f	a	k	l	e	m	n	i	j	c	d
c	c	i	l	a	k	n	e	m	j	f	d	b
d	d	j	k	l	a	m	n	e	f	i	b	c
f	f	b	e	m	n	a	k	l	c	d	i	j
i	i	c	n	e	m	l	a	k	d	b	j	f
j	j	d	m	n	e	k	l	a	b	c	f	i
k	k	m	j	f	i	d	b	c	n	e	l	a
l	l	n	i	j	f	c	d	b	e	m	a	k
m	m	k	d	b	c	j	f	i	l	a	n	e
n	n	l	c	d	b	i	j	f	a	k	e	m

(1) 找出群 G 各元素的逆元；

(2) 指出哪些元素可与群中任一元素乘积对易；

(3) 列出各元素的周期和阶；

(4) 找出群 G 各类包含的元素；

(5) 找出群 G 包含哪些不变子群，列出它们的陪集，并指出它们的商群与什么群同构；

(6) 判断群 G 是否与正四面体对称群 T 或与正六边形对称群 D_6 同构。

回答
